

Soit $n, p \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$ et $p \neq 0$.

Soit $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^p$

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R},$$

$$f(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|^2 = \frac{1}{2} \langle A'x, x \rangle - \langle b', x \rangle + c$$

1° Montrons que f est une fonctionnelle quadratique

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{p,1} & \cdots & a_{p,n} \end{pmatrix}; \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{1}{2} \langle Ax - b, Ax - b \rangle \\
 &= \frac{1}{2} (\langle Ax, Ax - b \rangle + \langle -b, Ax - b \rangle) \\
 &= \frac{1}{2} (\langle Ax, Ax \rangle + \langle Ax, -b \rangle + \langle -b, Ax \rangle + \langle -b, -b \rangle)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{1}{2} (\langle {}^TAAx, x \rangle - \langle b, Ax \rangle - \langle b, Ax \rangle + \|b\|^2) \\
 &= \frac{1}{2} \langle {}^TAAx, x \rangle - \langle {}^TAb, x \rangle + \frac{1}{2} \|b\|^2
 \end{aligned}$$

Posons

$$A' = {}^TAA, \quad b' = {}^TAb, \quad c = \frac{1}{2} \|b\|^2$$

Alors, $f(x) = \frac{1}{2} \langle A'x, x \rangle - \langle b', x \rangle + c$

2) L'expression de $\nabla f(x)$ et $\nabla^2 f(x)$.

$$\nabla f(x) = A'x - b' = {}^TAAx - {}^TAb$$

$$\nabla^2 f(x) = A' = {}^TAA$$

3) Montrons que f est convexe.

f est convexe si $\langle \nabla^2 f(x)h, h \rangle > 0, \forall h \in \mathbb{R}^n$

$\forall h \in \mathbb{R}^n$ on a:

$$\begin{aligned}
 \langle \nabla^2 f(x)h, h \rangle &= \langle {}^TAAh, h \rangle \\
 &= \langle Ah, Ah \rangle \\
 &= \|Ah\|^2 \geq 0
 \end{aligned}$$

donc, $\nabla^2 f(x)$ est positive, ainsi f est convexe.

4) Montrons que f est strictement convexe
ssi $\text{Ker}(A) = \{0\}$.

$$\text{Ker}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n, Ax = 0\}$$

* Supposons que f est strictement convexe.

f est strictement convexe si $\nabla^2 f(x)$ est définie positive. Soit $h \in \mathbb{R}^n$ tel que $\langle \nabla^2 f(x)h, h \rangle = 0$
on a $h = 0$.

Ainsi $\|Ah\|^2 = 0$, si $h = 0$. Donc $Ah = 0$ si $h = 0 \Rightarrow$

$$\text{Ker}(A) = \{0\}.$$

* Supposons que $\text{Ker}(A) = \{0\}$

$$Ah = 0 \text{ si } h = 0$$

$$\|Ah\|^2 = 0 \text{ si } h = 0$$

$$\langle \nabla^2 f(x)h, h \rangle = 0 \text{ si } h = 0$$

ainsi, $\nabla^2 f(x)$ est définie positive. Par conséquent, f est strictement convexe ssi $\text{Ker}(A) = \{0\}$.

5) La direction descente $d^{(n)}$

$$d^{(n)} = -\nabla f(u^{(n)})$$

$$d = -\nabla f(x)$$

$$\langle \nabla f(x), d \rangle = \langle \nabla f(x), -\nabla f(x) \rangle$$

$$= -\|\nabla f(x)\|^2$$

$$\text{donc, } \langle \nabla f(x), d \rangle < 0$$

$$\langle {}^T A Ax - {}^T A b, d \rangle < 0$$

$$\langle {}^TAAx - {}^TAb, d \rangle < 0$$

$$\langle A^T(Ax - b), d \rangle < 0$$

$$\langle (Ax - b), Ad \rangle < 0.$$

6) Montrons que le problème d'optimisation $\inf_{t \in \mathbb{R}} f(x + td)$ admet une unique solution

donnée par: $t^* = \frac{\langle \nabla f(x), d \rangle}{\|Ad\|^2}$

soit h , la fonction

définie sur $\mathbb{R}$ par $h(t) = f(x + td)$; on a:

$$h(t) = \frac{1}{2} \langle A(x + td), A(x + td) \rangle - \langle b, A(x + td) \rangle + \frac{1}{2} \|b\|^2$$

$$= \frac{1}{2} (\langle Ax, A(x + td) \rangle + \langle tAd, A(x + td) \rangle) - \langle b, Ax \rangle - \langle b, tAd \rangle + \frac{1}{2} \|b\|^2$$

$$= \frac{1}{2} (\langle Ax, Ax \rangle + \langle Ax, tAd \rangle + \langle tAd, Ax \rangle + \langle tAd, tAd \rangle) - \langle b, Ax \rangle - t \langle b, Ad \rangle + \frac{1}{2} \|b\|^2$$

$$h(t) = \frac{1}{2} (\|Ax\|^2 + 2t \langle Ax, Ad \rangle + t^2 \|Ad\|^2) - \langle b, Ax \rangle - t \langle b, Ad \rangle + \frac{1}{2} \|b\|^2$$

$$h'(t) = \frac{1}{2} (2 \langle Ax, Ad \rangle + 2t \|Ad\|^2) - \langle b, Ad \rangle.$$

$$\begin{aligned}
 h'(t) &= \langle Ax, Ad \rangle + t \|Ad\|^2 - \langle b, Ad \rangle. & (15) \\
 &= \langle Ax - b, Ad \rangle + t \|Ad\|^2 \\
 &= \langle A^+(Ax - b), d \rangle + t \|Ad\|^2 \\
 &= \langle \nabla f(x), d \rangle + t \|Ad\|^2.
 \end{aligned}$$

$\inf(x + td)$ est déterminé pour $h'(t) = 0$
 $t \in \mathbb{R} \cdot h'(t) = 0 \iff \langle \nabla f(x), d \rangle + t \|Ad\|^2 = 0$

$$t = - \frac{\langle \nabla f(x), d \rangle}{\|Ad\|^2}$$